



Hệ phương trình tuyến tính

Đại số tuyến tính cho kỹ thuật

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Sáng tạo và vun đắp giá trị nhân văn của công nghệ.

- Cuối mùa hè năm 1949, Wassily Leontief (Harvard) dùng máy tính Mark II để xử lý dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ.
- Hơn 250 000 dữ liệu được chia thành 500 ngành; mỗi ngành được mô tả bằng một phương trình tuyến tính.
- Do giới hạn của máy tính, hệ 500 phương trình được rút xuống 42 phương trình; Mark II chạy 56 giờ để cho kết quả.
- Leontief nhận giải Nobel Kinh tế năm 1973.



Wassily Leontief

Giới thiệu: Đại số tuyến tính trong khoa học và kỹ thuật

Máy tính giúp phân tích các mô hình toán học từ dữ liệu rất lớn; nhiều mô hình có cấu trúc tuyến tính.

- **Dầu khí:** giải các hệ tuyến tính từ dữ liệu sóng địa chấn.
- **Quy hoạch tuyến tính:** lập lịch hàng không, bảo trì và phân bổ nguồn lực.
- **Mạng điện:** mô phỏng mạch điện và vi mạch có nhiều transistor.
- **Trí tuệ nhân tạo:** xử lý dữ liệu, nhận diện khuôn mặt và giọng nói.
- **Xử lý tín hiệu:** sử dụng các phép biến đổi tuyến tính với ảnh số, âm thanh và chuỗi dữ liệu.

Định nghĩa 1.1

Phương trình tuyến tính theo các biến $x_1, \ldots, x_n$ có dạng

$$a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = b. \tag{1.1}$$

Các hệ số $a_1, \ldots, a_n$ và hệ số tự do b là các số thực hoặc phức đã cho.

Ví dụ 1.1. Các phương trình

$$4x_1 - 5x_2 + 2 = x_1, \qquad x_2 = 2(\sqrt{3} - x_1) + x_3$$

là tuyến tính. Ngược lại,

$$4x_1 - 5x_2 = x_1x_2, \qquad x_2 = 2\sqrt{x_1} + 3$$

không tuyến tính vì có tích hai ẩn hoặc căn thức chứa ẩn.

Chú ý 1.1. Trong các ví dụ, số ẩn thường từ 2 đến 5; trong thực tế có thể là 50, 5000 hoặc lớn hơn.

Định nghĩa 1.2

Một hệ m phương trình tuyến tính với n ẩn có dạng

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

Các a_{ij}, b_i là số thực hoặc phức đã cho, với $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$.

Ví dụ 1.2. Hệ

$$\begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 - x_3 = 0 \end{cases}$$

là một hệ phương trình tuyến tính.

Định nghĩa 1.3

Một nghiệm là bộ số $(s_1, \ldots, s_n)$ sao cho tất cả các phương trình đều thỏa mãn khi thay $x_1, \ldots, x_n$ lần lượt bởi $s_1, \ldots, s_n$.

Ví dụ 1.3. Bộ số $(1, 1, 1)$ là một nghiệm của hệ trên, vì

$$2(1) - 2(1) + 1 = 1, \qquad 1 - 1 = 0.$$

Định nghĩa 1.4

- Tập tất cả các nghiệm của một hệ được gọi là **tập nghiệm** của hệ.
- Hai hệ tuyến tính **tương đương** nếu chúng có cùng tập nghiệm.

Xét hệ hai phương trình hai ẩn

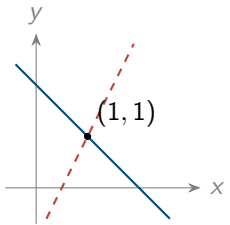
$$\begin{cases} ax + by = m, \\ cx + dy = n. \end{cases}$$

Nếu $(a, b) \neq (0, 0)$ và $(c, d) \neq (0, 0)$, mỗi phương trình biểu diễn một đường thẳng ℓ_1, ℓ_2 trong mặt phẳng.

Ý nghĩa hình học

Tập nghiệm của hệ là tập các giao điểm của hai đường thẳng.

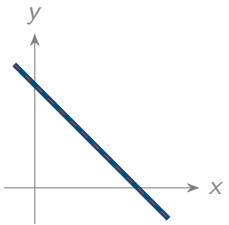
Hệ 1



$$\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x - y = 1. \end{cases}$$

Nghiệm duy nhất: $(1, 1)$.

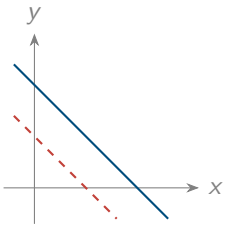
Hệ 2



$$\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x + 2y = 4. \end{cases}$$

Vô số nghiệm:
$(x, y) = (2 - t, t),\ t \in \mathbb{R}$.

Hệ 3



$$\begin{cases} x + y = 2, \\ 3x + 3y = 3. \end{cases}$$

Vô nghiệm.

Định lý 1.1

Mỗi hệ phương trình tuyến tính thỏa mãn đúng một trong ba khả năng:

1. Có nghiệm duy nhất.
2. Có vô số nghiệm.
3. Vô nghiệm.

Định nghĩa 1.5

Hệ **tương thích** nếu có nghiệm (duy nhất hoặc vô số nghiệm). Hệ **không tương thích** nếu vô nghiệm.

Thông tin của một hệ tuyến tính có thể được mô tả bằng một bảng hình chữ nhật gồm các số, gọi là **ma trận**.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 2, \\ x_2 + x_3 = 2, \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

Ma trận hệ số:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Ma trận mở rộng:

$$[A \mid \mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & -1 & 0 \end{array}\right].$$

Định nghĩa 1.6

Ma trận cỡ $m \times n$ là bảng gồm m hàng và n cột:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = (a_{ij})_{\substack{1 \le i \le m \\ 1 \le j \le n}}.$$

Mỗi a_{ij} là phần tử ở hàng i, cột j.

Nếu $m = n$, A là **ma trận vuông cấp** n; các phần tử $a_{11}, \ldots, a_{nn}$ được gọi là các phần tử trên đường chéo chính.

Chú ý. Có thể dùng dấu ngoặc tròn ( ) thay cho dấu ngoặc vuông [] để bao quanh ma trận.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases} \tag{1.3}$$

Định nghĩa 1.7. Ma trận hệ số và ma trận mở rộng (ma trận tăng) là

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \qquad [A \mid \mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right].$$

Ý tưởng của thuật toán giải hệ tuyến tính

Thay hệ đã cho bằng một hệ tương đương nhưng đơn giản hơn.

1. Dùng số hạng chứa x_1 ở phương trình đầu để khử x_1 ở các phương trình phía dưới.
2. Tiếp tục với x_2, rồi các ẩn tiếp theo.
3. Giải hệ đơn giản thu được và suy ra nghiệm của hệ ban đầu.

Ký hiệu các phép biến đổi

$$\begin{aligned} aR_i &\to R_i \quad (a \neq 0), \\ R_j + aR_i &\to R_j \quad (i \neq j), \\ R_i &\leftrightarrow R_j. \end{aligned}$$

Có thể áp dụng cho phương trình hoặc cho hàng của ma trận mở rộng.

$$\begin{cases} x - 2y + 3z = 9, \\ -x + 3y = -4, \\ 2x - 5y + 5z = 17. \end{cases} \qquad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ -1 & 3 & 0 & -4 \\ 2 & -5 & 5 & 17 \end{array}\right].$$

Thực hiện $R_2 + R_1 \to R_2$, sau đó $R_3 - 2R_1 \to R_3$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & -5 & 5 & 17 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{array}\right].$$

Hệ tương đương:

$$\begin{cases} x - 2y + 3z = 9, \\ y + 3z = 5, \\ -y - z = -1. \end{cases}$$

Thực hiện $R_2 + R_3 \to R_3$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{array}\right] \quad \longleftrightarrow \quad \begin{cases} x - 2y + 3z = 9, \\ y + 3z = 5, \\ 2z = 4. \end{cases}$$

1. Từ phương trình cuối: $z = 2$.
2. Thế vào phương trình thứ hai: $y = 5 - 3(2) = -1$.
3. Thế vào phương trình đầu: $x = 9 + 2(-1) - 3(2) = 1$.

$$\boxed{(x, y, z) = (1, -1, 2).}$$

Thay vì thế ngược, tiếp tục biến đổi ma trận:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{array}\right] \xrightarrow{R_3/2 \to R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_2 - 3R_3 \to R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 - 3R_3 \to R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right].$$

Hệ lúc này là $x - 2y = 3$, $y = -1$, $z = 2$.

Cuối cùng, $R_1 + 2R_2 \to R_1$ cho

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right], \qquad (x, y, z) = (1, -1, 2).$$

Định nghĩa 1.8

Ba phép biến đổi sơ cấp theo hàng:

1. Đổi chỗ hai hàng.
2. Nhân một hàng với một số khác 0.
3. Cộng vào một hàng một bội của một hàng khác.

Hai ma trận **tương đương theo hàng** nếu nhận được từ nhau bằng một số hữu hạn phép biến đổi sơ cấp. Ký hiệu $A \sim B$.

Định lý 1.2

Nếu hai hệ tuyến tính có các ma trận mở rộng tương đương theo hàng thì hai hệ có cùng tập nghiệm.

Câu hỏi 1: Sự tồn tại

Hệ có tương thích, tức là có nghiệm, hay không?

Câu hỏi 2: Tính duy nhất

Nếu hệ có nghiệm, nghiệm đó có duy nhất hay không?

Ví dụ 1.4: Hệ có nghiệm duy nhất

$$\begin{cases} x - 2y + z = 0, \\ 2y - 8z = 8, \\ 5x - 5z = 10. \end{cases}$$

Khử theo hàng:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ 5 & 0 & -5 & 10 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right].$$

Suy ra $z = -1$, $y = 4 + 4z = 0$, $x = 2y - z = 1$.

$$\boxed{(x, y, z) = (1, 0, -1).}$$

Mỗi ẩn được xác định duy nhất, nên hệ có nghiệm duy nhất.

Ví dụ 1.5: Hệ vô nghiệm

$$\begin{cases} y - 4z = 8, \\ 2x - 3y + 2z = 1, \\ 4x - 8y + 12z = 1. \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -4 & 8 \\ 2 & -3 & 2 & 1 \\ 4 & -8 & 12 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 15 \end{array}\right].$$

Hàng cuối tương ứng với phương trình $0x + 0y + 0z = 15$, tức là $0 = 15$.

Kết luận

Hệ vô nghiệm vì xuất hiện một phương trình mâu thuẫn.

Ví dụ 1.6: Hệ có vô số nghiệm

$$\begin{cases} x - 2y + z = 0, \\ x + y + z = 3. \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 - R_1 \to R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 3 \end{array}\right].$$

Hàng thứ hai cho $y = 1$. Thay vào phương trình đầu: $x + z = 2$. Đặt $z = t$, ta có

$$\boxed{x = 2 - t, \quad y = 1, \quad z = t, \qquad t \in \mathbb{R}.}$$

Mỗi giá trị của t cho một nghiệm; hệ có vô số nghiệm.

Định nghĩa 1.9

- Một hàng (hoặc cột) khác không nếu chứa ít nhất một phần tử khác 0.
- Trong một hàng khác không, **hệ số dẫn đầu** là phần tử khác 0 đầu tiên tính từ trái sang phải.

Ví dụ 1.7.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Hai hàng đầu khác không; hàng thứ ba bằng không. Hệ số dẫn đầu của hai hàng đầu lần lượt là 1 và 3.

Định nghĩa 1.10: Dạng bậc thang theo hàng

1. Các hàng khác không nằm trên các hàng toàn số 0.
2. Hệ số dẫn đầu của hàng dưới nằm bên phải hệ số dẫn đầu của hàng trên.
3. Các phần tử phía dưới mỗi hệ số dẫn đầu đều bằng 0.

Dạng bậc thang rút gọn

Ngoài ba điều kiện trên, cần thêm:

4. Hệ số dẫn đầu của mỗi hàng khác không bằng 1.
5. Mỗi số 1 dẫn đầu là phần tử khác 0 duy nhất trong cột chứa nó.

Ví dụ 1.8: Nhận biết dạng bậc thang

$$(1)\ \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix} \qquad (2)\ \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \qquad (3)\ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$(4)\ \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (5)\ \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (6)\ \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- (1), (2), (3) không có dạng bậc thang.
- (4), (5) có dạng bậc thang, nhưng chưa rút gọn.
- (6) có dạng bậc thang rút gọn.

Định lý 1.3

Mỗi ma trận tương đương theo hàng với một và chỉ một ma trận ở dạng bậc thang rút gọn.

Định nghĩa 1.11

Nếu $A \sim U$ và U có dạng bậc thang, ta gọi U là một **dạng bậc thang** của A.
Nếu U có dạng bậc thang rút gọn, ta gọi U là **dạng bậc thang rút gọn** của A.

Dạng bậc thang nói chung không duy nhất; dạng bậc thang rút gọn là duy nhất.

Khi đưa một dạng bậc thang về dạng bậc thang rút gọn, vị trí các hệ số dẫn đầu được giữ nguyên.

Định nghĩa 1.12

- **Vị trí chốt** của A là vị trí tương ứng với một số 1 dẫn đầu trong dạng bậc thang rút gọn của A.
- **Cột chốt** là cột chứa một vị trí chốt.
- **Phần tử chốt** là số khác 0 được chọn tại vị trí chốt trong quá trình khử, dùng để tạo ra các số 0 trong cùng cột.

Ví dụ 1.9: Xác định các vị trí chốt

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 & 8 \\ 2 & -3 & 2 & 1 \\ 4 & -8 & 12 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & 8 \\ 4 & -8 & 12 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & 8 \\ 0 & -2 & 8 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} \boxed{2} & -3 & 2 & 1 \\ 0 & \boxed{1} & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{15} \end{bmatrix}.$$

- Các vị trí chốt là $(1,1)$, $(2,2)$ và $(3,4)$.
- Các cột chốt là cột 1, 2 và 4.
- Các phần tử chốt trong quá trình trên là 2, 1 và 15.

Chú ý 1.2

Chốt dùng để khử các phần tử khác trong cùng cột. Một phần tử tại vị trí chốt của ma trận ban đầu có thể bằng 0.

Xét ma trận

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \end{bmatrix}.$$

Bước 1. Chọn cột khác không đầu tiên từ trái sang phải. Vị trí chốt đầu tiên là $(1, 1)$.
Bước 2. Chọn một phần tử khác 0 trong cột ấy và đưa lên vị trí chốt. Đổi $R_1 \leftrightarrow R_2$:

$$\begin{bmatrix} 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \\ 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \end{bmatrix}.$$

Bước 3. Tạo các số 0 phía dưới chốt: $R_3 - R_1 \to R_3$.

$$\begin{bmatrix} 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \\ 0 & -2 & 4 & -4 & -2 & 6 \end{bmatrix}.$$

Bước 4. Che hàng chứa chốt và các hàng trên nó; lặp lại bước 1–3 trên phần còn lại.
Nhân hàng 3 với 3, rồi cộng 2 lần hàng 2:

$$\begin{bmatrix} 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 8 \end{bmatrix}.$$

Ma trận đã ở dạng bậc thang; các cột chốt là $1, 2, 5$.

Bước 5. Từ chốt bên phải nhất, đi ngược lên trên; chuẩn hóa chốt thành 1 và khử các phần tử phía trên.

$$\begin{bmatrix} 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3/2 \to R_3} \begin{bmatrix} 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2 - 4R_3 \to R_2} \begin{bmatrix} 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 0 & -21 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2/3 \to R_2} \begin{bmatrix} 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

Tiếp tục $R_1 + 7R_2 \to R_1$, rồi $R_1 - 8R_3 \to R_1$ và chia hàng 1 cho 3:

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & -6 & 9 & 8 & -40 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 3 & 0 & -6 & 9 & 0 & -72 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\sim \boxed{\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 & 0 & -24 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}}.$$

Chú ý 1.3

Bước 1–4 là **giai đoạn tiến**: tạo dạng bậc thang. Bước 5 là **giai đoạn lùi**: tạo dạng bậc thang rút gọn.

Trường hợp 1.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \longleftrightarrow \begin{cases} x + 3z = 1, \\ y + z = 2, \\ 0 = 1. \end{cases}$$

Hệ vô nghiệm.

Trường hợp 2.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right] \longleftrightarrow \begin{cases} x + 3z = 1, \\ y + z = 2, \\ z = 1. \end{cases}$$

Nghiệm duy nhất: $(x, y, z) = (-2, 1, 1)$.

Trường hợp 3.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \longleftrightarrow \begin{cases} x + 3z = 1, \\ y + z = 2. \end{cases}$$

Cột 3 không phải cột chốt, nên z là biến tự do. Đặt $z = t$:

$$\boxed{\begin{cases} x = 1 - 3t, \\ y = 2 - t, \qquad t \in \mathbb{R}. \\ z = t, \end{cases}}$$

Đây là **mô tả tham số** của tập nghiệm; mỗi biến tự do được gán một tham số.

Xét hệ ở dạng bậc thang:

$$\begin{cases} x + y + 3z + w = 6, \\ 2y + 4w = 6, \\ z + 2w = 3. \end{cases}$$

Chọn w là biến tự do. Bắt đầu từ phương trình cuối rồi đi ngược lên:

1. Tìm z theo w.
2. Tìm y theo w.
3. Thế y, z, w vào phương trình đầu để tìm x.

Không nhất thiết phải đưa ma trận về dạng bậc thang rút gọn. Đây là ý tưởng của **phép thế ngược**.

Đặt $w = t \in \mathbb{R}$. Khi đó

$$z = 3 - 2t, \qquad y = \frac{6 - 4t}{2} = 3 - 2t.$$

Từ phương trình đầu:

$$\begin{aligned} x &= 6 - y - 3z - w \\ &= 6 - (3 - 2t) - 3(3 - 2t) - t = -6 + 7t. \end{aligned}$$

Vậy

$$\boxed{(x, y, z, w) = (-6 + 7t,\ 3 - 2t,\ 3 - 2t,\ t), \quad t \in \mathbb{R}.}$$

Định lý 1.4

Hệ tuyến tính tương thích khi và chỉ khi cột cuối của ma trận mở rộng **không phải cột chốt**.
Tương đương: dạng bậc thang của ma trận mở rộng không có hàng

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & \cdots & 0 & b \end{array}\right], \qquad b \neq 0.$$

- Nếu hệ tương thích và không có biến tự do: nghiệm duy nhất.
- Nếu hệ tương thích và có ít nhất một biến tự do: vô số nghiệm.

Lưu ý: phải kiểm tra tính tương thích trước khi đếm biến tự do.

1. Viết ma trận mở rộng $[A \mid \mathbf{b}]$.
2. Khử tiến để được dạng bậc thang. Nếu xuất hiện hàng mâu thuẫn, kết luận vô nghiệm.
3. Nếu hệ tương thích, chọn một trong hai cách:
   - Dùng phép thế ngược; hoặc
   - Khử lùi để được dạng bậc thang rút gọn.
4. Xác định các biến cơ sở và biến tự do.
5. Viết nghiệm tổng quát, nêu rõ miền giá trị của tham số; kiểm tra lại nếu cần.

Chú ý 1.4

Có thể dùng phép thế ngược ngay sau giai đoạn tiến.

Một ma trận chỉ có một cột được gọi là **vectơ cột**, hay đơn giản là vectơ.

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0{,}2 \\ 0{,}3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix}.$$

Tập các vectơ có hai thành phần thực được ký hiệu là $\mathbb{R}^2$.
Hai vectơ bằng nhau khi và chỉ khi từng cặp thành phần tương ứng bằng nhau:

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \iff u_1 = v_1 \text{ và } u_2 = v_2.$$

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Thứ tự các thành phần là quan trọng.

Cộng vectơ và nhân với một số

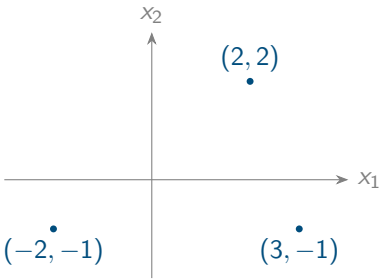
$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \end{bmatrix}, \qquad c \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cu_1 \\ cu_2 \end{bmatrix}.$$

Ví dụ 1.3.1.

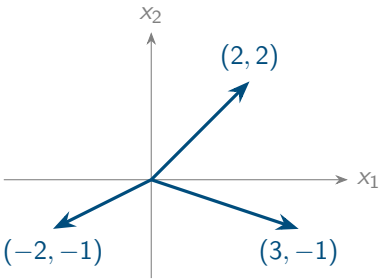
$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+2 \\ -2+5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix},$$

$$5 \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ -5 \end{bmatrix}.$$

Có thể đồng nhất điểm (a, b) với vectơ $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$, hoặc với mũi tên từ $O = (0, 0)$ đến (a, b).



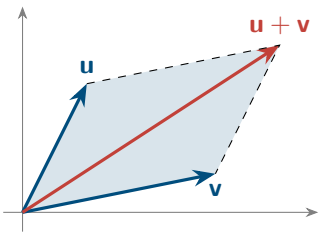
Vectơ như các điểm.



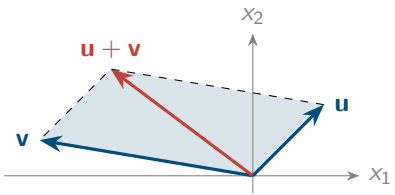
Vectơ như các mũi tên.

Nếu hai vectơ $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ cùng gốc, đường chéo hình bình hành dựng trên chúng biểu diễn $\mathbf{u} + \mathbf{v}$.

Ví dụ 1.3.2.



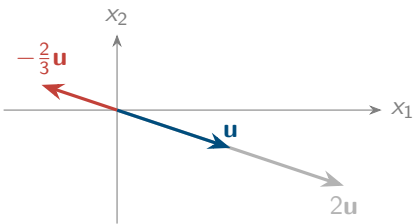
$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -6 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}.$$



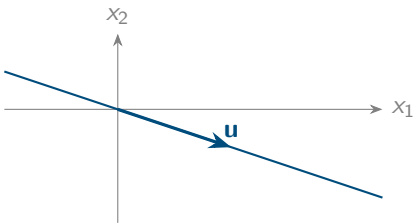
Ví dụ 1.3.3: Các bội của một vectơ

Cho $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$. Khi đó

$$2\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \end{bmatrix}, \qquad -\frac{2}{3}\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -2 \\ 2/3 \end{bmatrix}.$$



Một vài bội của $\mathbf{u}$.

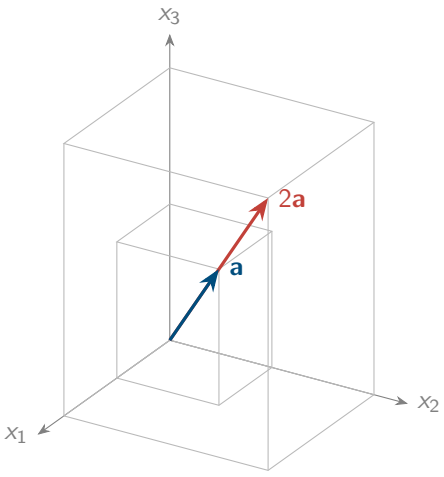


Tất cả các bội: $\{t\mathbf{u} : t \in \mathbb{R}\}$.

Vectơ trong $\mathbb{R}^3$ là ma trận cột cỡ 3×1. Có thể biểu diễn bằng điểm hoặc mũi tên từ gốc tọa độ trong không gian.

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \qquad 2\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix}.$$

Vectơ $2\mathbf{a}$ cùng hướng với $\mathbf{a}$ và có độ dài gấp đôi.



Với n là số nguyên dương, $\mathbb{R}^n$ là tập tất cả các bộ n số thực có thứ tự, thường được viết thành vectơ cột:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}, \qquad u_i \in \mathbb{R}.$$

- Vectơ có mọi thành phần bằng 0 gọi là **vectơ không**, ký hiệu $\mathbf{0}$.
- Đẳng thức, phép cộng và phép nhân với một số được xác định theo từng thành phần, giống như trong $\mathbb{R}^2$.

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ \vdots \\ u_n + v_n \end{bmatrix}, \qquad c\mathbf{u} = \begin{bmatrix} cu_1 \\ \vdots \\ cu_n \end{bmatrix}.$$

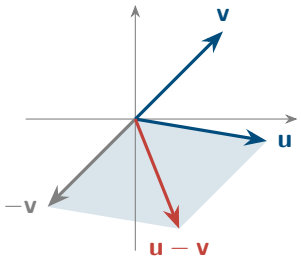
Các tính chất đại số của $\mathbb{R}^n$ và phép trừ vectơ

Với $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ và $c, d \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} &\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}, && c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}, \\ &(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}), && (c + d)\mathbf{u} = c\mathbf{u} + d\mathbf{u}, \\ &\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}, && c(d\mathbf{u}) = (cd)\mathbf{u}, \\ &\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}, && 1\mathbf{u} = \mathbf{u}. \end{aligned}$$

$$-\mathbf{u} = (-1)\mathbf{u}, \qquad \mathbf{u} - \mathbf{v} = \mathbf{u} + (-\mathbf{v}).$$

Phép trừ được hiểu là cộng với vectơ đối.



Cho $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p \in \mathbb{R}^n$ và $c_1, \ldots, c_p \in \mathbb{R}$.

Định nghĩa

Vectơ

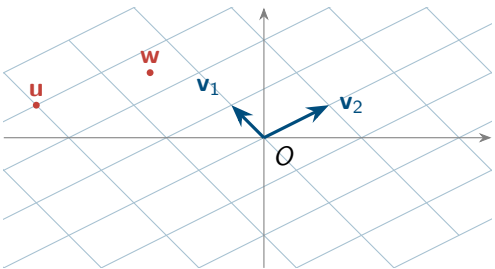
$$\mathbf{y} = c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_p\mathbf{v}_p$$

là một **tổ hợp tuyến tính** của $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ với các trọng số $c_1, \ldots, c_p$.

Trọng số có thể là số thực bất kỳ, kể cả 0. Ví dụ:

$$\sqrt{3}\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \qquad \frac{1}{2}\mathbf{v}_1 = \frac{1}{2}\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2, \qquad \mathbf{0} = 0\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2.$$

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$



Các đường lưới ứng với trọng số nguyên theo hai hướng $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$.

$$\mathbf{u} = 3\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -7 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Điểm $\mathbf{w}$ nằm giữa các đường lưới, gợi ý

$$\mathbf{w} \approx \frac{5}{2}\mathbf{v}_1 - \frac{1}{2}\mathbf{v}_2.$$

Hình vẽ đặt $\mathbf{w}$ tại $(-7/2, 2)$ theo giá trị ước lượng này.

Ví dụ 1.3.5: Kiểm tra một tổ hợp tuyến tính

Cho

$$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -5 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

Hỏi $\mathbf{b}$ có là tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ không?
Ta cần tìm x_1, x_2 sao cho

$$x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 = \mathbf{b},$$

hay

$$x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -5 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

Phương trình vectơ tương đương với hệ

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 7, \\ -2x_1 + 5x_2 = 4, \\ -5x_1 + 6x_2 = -3. \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 7 \\ -2 & 5 & 4 \\ -5 & 6 & -3 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 7 \\ 0 & 9 & 18 \\ 0 & 16 & 32 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

Suy ra $x_2 = 2$, $x_1 = 3$. Do đó

$$\boxed{\mathbf{b} = 3\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_2}.$$

Kiểm tra kết quả:

$$3\begin{bmatrix}1\\-2\\-5\end{bmatrix}+2\begin{bmatrix}2\\5\\6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3+4\\-6+10\\-15+12\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7\\4\\-3\end{bmatrix}.$$

Các vectơ $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{b}$ chính là các cột của ma trận mở rộng:

$$\underbrace{\left[\begin{array}{cc|c}1&2&7\\-2&5&4\\-5&6&-3\end{array}\right]}_{[\,\mathbf{a}_1\ \mathbf{a}_2|\mathbf{b}\,]}.$$

Ma trận này chứa toàn bộ thông tin của phương trình $x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 = \mathbf{b}$.

Phương trình vectơ

$$x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b}$$

có cùng tập nghiệm với hệ có ma trận mở rộng

$$\left[\begin{array}{cccc|c} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_n & \mathbf{b} \end{array}\right].$$

Tiêu chuẩn

b là tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n$ khi và chỉ khi hệ tương ứng có nghiệm.

Định nghĩa 1.3.1

Với $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p \in \mathbb{R}^n$, tập tất cả các tổ hợp tuyến tính của chúng là

$$\text{Span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\} = \{c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_p\mathbf{v}_p : c_1, \ldots, c_p \in \mathbb{R}\}.$$

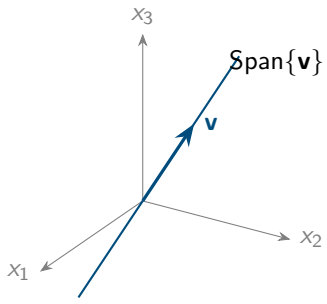
Đây là tập con của $\mathbb{R}^n$ sinh bởi $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$.

Muốn kiểm tra $\mathbf{b} \in \text{Span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$, ta xét tính tương thích của

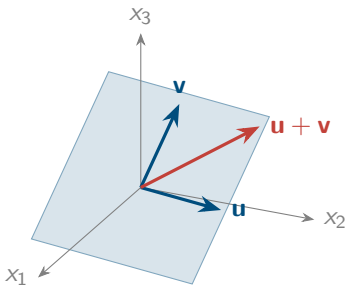
$$x_1\mathbf{v}_1 + \cdots + x_p\mathbf{v}_p = \mathbf{b},$$

hay của hệ có ma trận mở rộng $[\mathbf{v}_1 \ \cdots \ \mathbf{v}_p \mid \mathbf{b}]$.

Nếu $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, Span$\{\mathbf{v}\}$ là đường thẳng qua O và $\mathbf{v}$.



Nếu $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ không là bội của nhau, Span$\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ là mặt phẳng qua O.



Ví dụ 1.3.6: Một vectơ không thuộc tập sinh

Cho $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ -13 \\ -3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -3 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix}$. Xét phương trình $x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 = \mathbf{b}$:

$$\left[\begin{array}{rr|r} 1 & 5 & -3 \\ -2 & -13 & 8 \\ 3 & -3 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{rr|r} 1 & 5 & -3 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & -18 & 10 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{rr|r} 1 & 5 & -3 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \end{array}\right].$$

Hàng cuối cho $0 = -2$, nên hệ vô nghiệm.

$$\boxed{\mathbf{b} \notin \text{Span}\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}.}$$

Ví dụ 1.3.7. Một công ty sản xuất hai sản phẩm B, C. Chi phí trên mỗi đô la sản lượng:

Khoản chi phí	Sản phẩm B	Sản phẩm C
Nguyên liệu	0,45	0,40
Lao động	0,25	0,30
Chi phí chung	0,15	0,15

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0{,}45 \\ 0{,}25 \\ 0{,}15 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 0{,}40 \\ 0{,}30 \\ 0{,}15 \end{bmatrix}.$$

Tổng chi phí được tính bằng lượng sản phẩm nhân với chi phí trên một đơn vị tương ứng.

a) Ý nghĩa của $100\mathbf{b}$**:**

$$100\mathbf{b} = 100 \begin{bmatrix} 0{,}45 \\ 0{,}25 \\ 0{,}15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 45 \\ 25 \\ 15 \end{bmatrix}.$$

Với 100 đô la sản lượng B, chi phí là 45 đô nguyên liệu, 25 đô lao động và 15 đô chi phí chung.

b) Với x_1 **đô la sản lượng** B **và** x_2 **đô la sản lượng** C**:**

$$\mathbf{y} = x_1\mathbf{b} + x_2\mathbf{c} = \begin{bmatrix} 0{,}45x_1 + 0{,}40x_2 \\ 0{,}25x_1 + 0{,}30x_2 \\ 0{,}15x_1 + 0{,}15x_2 \end{bmatrix}.$$

Mỗi thành phần của $\mathbf{y}$ biểu thị một loại chi phí.

Định nghĩa 1.4.1

Cho A cỡ $m \times n$ có các cột $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n$ và $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Tích $A\mathbf{x}$ là tổ hợp tuyến tính

$$A\mathbf{x} = [\mathbf{a}_1 \ \cdots \ \mathbf{a}_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = x_1\mathbf{a}_1 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n.$$

- Số cột của A phải bằng số thành phần của $\mathbf{x}$.
- Kết quả $A\mathbf{x}$ là vectơ trong $\mathbb{R}^m$.

$$\underbrace{A}_{m\times n}\underbrace{\mathbf{x}}_{n\times 1} = \underbrace{A\mathbf{x}}_{m\times 1}.$$

a)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix} = 4 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \end{bmatrix} + 7 \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 \\ -15 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -7 \\ 21 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

b)

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 8 & 0 \\ -5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix} = 4 \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \\ -5 \end{bmatrix} + 7 \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 32 \\ -20 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -21 \\ 0 \\ 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -13 \\ 32 \\ -6 \end{bmatrix}.$$

Ví dụ 1.4.2: Viết tổ hợp dưới dạng tích ma trận

Cho $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in \mathbb{R}^3$. Viết

$$3\mathbf{v}_1 - 5\mathbf{v}_2 + 7\mathbf{v}_3$$

dưới dạng tích một ma trận với một vectơ.

Lời giải

Đặt các vectơ thành các cột của A, và các trọng số thành vectơ $\mathbf{x}$:

$$A = [\mathbf{v}_1\ \mathbf{v}_2\ \mathbf{v}_3], \qquad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

Khi đó

$$3\mathbf{v}_1 - 5\mathbf{v}_2 + 7\mathbf{v}_3 = A\mathbf{x}.$$

Định lý 1.4.1: Ba cách viết cùng một bài toán

Cho $A = [\mathbf{a}_1 \ \cdots \ \mathbf{a}_n]$ cỡ $m \times n$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ và $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.

Các cách viết tương đương

$$
\begin{aligned}
& A\mathbf{x} = \mathbf{b} \\
\iff \quad & x_1\mathbf{a}_1 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b} \\
\iff \quad & \begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}
\end{aligned}
$$

Ma trận mở rộng chung là $[A \mid \mathbf{b}] = [\mathbf{a}_1 \ \cdots \ \mathbf{a}_n \mid \mathbf{b}]$.

Ví dụ 1.4.3: Điều kiện tồn tại nghiệm

Cho

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -4 & 2 & -6 \\ -3 & -2 & -7 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}.$$

Liệu $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm với mọi $\mathbf{b}$ không?

$$[A \mid \mathbf{b}] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & b_1 \\ 0 & 14 & 10 & b_2 + 4b_1 \\ 0 & 7 & 5 & b_3 + 3b_1 \end{array}\right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & b_1 \\ 0 & 14 & 10 & b_2 + 4b_1 \\ 0 & 0 & 0 & b_1 - \frac{1}{2}b_2 + b_3 \end{array}\right].$$

Hệ có nghiệm **khi và chỉ khi** $b_1 - \frac{1}{2}b_2 + b_3 = 0$. Vì vậy, hệ không có nghiệm với mọi $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$.

- Trong Ví dụ 1.4.3, dạng bậc thang của A có hàng bằng không. Hệ chỉ tương thích với những $\mathbf{b}$ thỏa mãn một điều kiện.
- Hàng bằng không trong dạng bậc thang của A **không có nghĩa** hệ luôn vô nghiệm.
- Nếu A có vị trí chốt ở mỗi hàng, thì $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm với mọi $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.

Sinh toàn bộ không gian

Các vectơ $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ sinh $\mathbb{R}^m$ nếu

$$\text{Span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\} = \mathbb{R}^m.$$

Tức là mọi vectơ trong $\mathbb{R}^m$ đều là tổ hợp tuyến tính của chúng.

Định lý 1.4.2: Các điều kiện tương đương

Cho A là ma trận cỡ $m \times n$. Các khẳng định sau tương đương:

(a) Với mọi $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm.

(b) Mỗi $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ là tổ hợp tuyến tính của các cột của A.

(c) Các cột của A sinh $\mathbb{R}^m$.

(d) A có vị trí chốt tại mỗi hàng.

Chú ý

Điều kiện (d) áp dụng cho **ma trận hệ số** A. Ma trận mở rộng $[A \mid \mathbf{b}]$ có chốt ở mỗi hàng vẫn có thể biểu diễn một hệ vô nghiệm.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -1 & 5 & -3 \\ 6 & -2 & 8 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}.$$

Theo định nghĩa,

$$A\mathbf{x} = x_1 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ -2 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \\ -x_1 + 5x_2 - 3x_3 \\ 6x_1 - 2x_2 + 8x_3 \end{bmatrix}.$$

Thành phần thứ nhất của $A\mathbf{x}$ là tích chấm của hàng thứ nhất của A với $\mathbf{x}$:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 2x_1 + 3x_2 + 4x_3.$$

Thành phần thứ hai:

$$\begin{bmatrix} -1 & 5 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = -x_1 + 5x_2 - 3x_3.$$

Tương tự, thành phần thứ ba là $6x_1 - 2x_2 + 8x_3$.

Nếu $A = (a_{ij})$ cỡ $m \times n$ và $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, thì

$$\boxed{(A\mathbf{x})_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j, \qquad i = 1, \ldots, m.}$$

Hay

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix}.$$

Cách nhớ

Mỗi hàng của A nhân với cột $\mathbf{x}$ cho một thành phần của kết quả.

Ví dụ 1.4.5: Áp dụng quy tắc hàng nhân cột

a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 4 + 2 \cdot 3 - 1 \cdot 7 \\ 0 \cdot 4 - 5 \cdot 3 + 3 \cdot 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix},$

b) $\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 8 & 0 \\ -5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 4 - 3 \cdot 7 \\ 8 \cdot 4 + 0 \cdot 7 \\ -5 \cdot 4 + 2 \cdot 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -13 \\ 32 \\ -6 \end{bmatrix},$

c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r \\ s \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \\ s \\ t \end{bmatrix}.$

Định lý 1.4.3

Cho A cỡ $m \times n$, $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$. Khi đó

$$A(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v}, \qquad A(c\mathbf{u}) = c(A\mathbf{u}).$$

Chứng minh tính cộng. Viết $A = [\mathbf{a}_1 \ \cdots \ \mathbf{a}_n]$:

$$\begin{aligned} A(\mathbf{u}+\mathbf{v}) &= \sum_{j=1}^{n} (u_j + v_j)\mathbf{a}_j \\ &= \sum_{j=1}^{n} u_j\mathbf{a}_j + \sum_{j=1}^{n} v_j\mathbf{a}_j \\ &= A\mathbf{u} + A\mathbf{v}. \end{aligned}$$

Với $A = [\mathbf{a}_1 \ \cdots \ \mathbf{a}_n]$,

$$\begin{aligned} A(c\mathbf{u}) &= [\mathbf{a}_1 \ \cdots \ \mathbf{a}_n] \begin{bmatrix} cu_1 \\ \vdots \\ cu_n \end{bmatrix} \\ &= (cu_1)\mathbf{a}_1 + \cdots + (cu_n)\mathbf{a}_n \\ &= c(u_1\mathbf{a}_1 + \cdots + u_n\mathbf{a}_n) \\ &= c(A\mathbf{u}). \end{aligned}$$

Hai tính chất trên cho thấy ánh xạ $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ là tuyến tính.

Các điều kiện (a), (b), (c) tương đương theo định nghĩa. Ta chứng minh (a) $\Leftrightarrow$ (d).
Gọi U là một dạng bậc thang của A. Cùng một dãy biến đổi hàng cho

$$[A \mid \mathbf{b}] \sim [U \mid \mathbf{d}].$$

- Nếu (d) đúng, mỗi hàng của U có chốt trong phần hệ số. Vì vậy không thể có hàng mâu thuẫn; hệ có nghiệm với mọi $\mathbf{b}$. Suy ra (a).
- Nếu (d) sai, U có hàng cuối bằng không. Chọn $\mathbf{d}$ có thành phần cuối bằng 1. Hệ $[U \mid \mathbf{d}]$ vô nghiệm.
- Đảo ngược các phép biến đổi hàng, ta nhận được $[A \mid \mathbf{b}]$ với một $\mathbf{b}$ nào đó. Hệ này cũng vô nghiệm, nên (a) sai.

Hệ thuần nhất

Hệ có dạng

$$A\mathbf{x} = \mathbf{0}, \qquad A \in \mathbb{R}^{m\times n}.$$

- $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ luôn là nghiệm, gọi là **nghiệm tầm thường**.
- Nghiệm khác $\mathbf{0}$ gọi là **nghiệm không tầm thường**.

Tiêu chuẩn

Hệ thuần nhất có nghiệm không tầm thường khi và chỉ khi có ít nhất một biến tự do.

Hệ thuần nhất luôn tương thích.

Ví dụ 1.5.1: Tìm nghiệm không tầm thường

Xét hệ

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 0, \\ -3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0, \\ 6x_1 + x_2 - 8x_3 = 0. \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 5 & -4 & 0 \\ -3 & -2 & 4 & 0 \\ 6 & 1 & -8 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 5 & -4 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -9 & 0 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 5 & -4 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

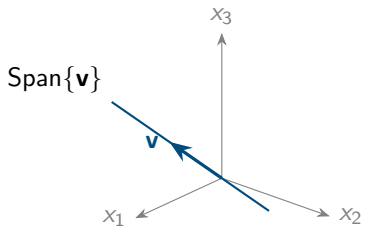
Các cột chốt là $1, 2$; x_3 tự do. Vì vậy, hệ có nghiệm không tầm thường.
Tiếp tục rút gọn để mô tả toàn bộ tập nghiệm.

Ví dụ 1.5.1: Tập nghiệm là một đường thẳng

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -4/3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \Longrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{4}{3}x_3, \\ x_2 = 0, \\ x_3 \text{ tự do.} \end{cases}$$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \frac{4}{3}x_3 \\ 0 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} 4/3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = t\mathbf{v}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Tập nghiệm là $\text{Span}\{\mathbf{v}\}$ với $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4/3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

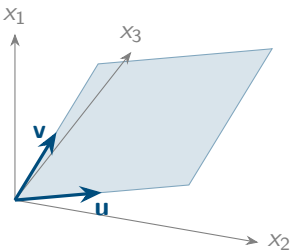


Ví dụ 1.5.2: Tập nghiệm là một mặt phẳng

Mô tả tập nghiệm của $10x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0$.
Chọn x_2, x_3 tự do, suy ra

$$x_1 = \frac{3}{10}x_2 + \frac{1}{5}x_3.$$

$$\mathbf{x} = x_2 \underbrace{\begin{bmatrix} 3/10 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{u}} + x_3 \underbrace{\begin{bmatrix} 1/5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{v}}.$$



Tập nghiệm là $\text{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$, một mặt phẳng qua gốc tọa độ.

Tập nghiệm của hệ thuần nhất là một tập sinh

Tập nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ có thể viết dưới dạng

$$\mathbf{x} = t_1\mathbf{v}_1 + \cdots + t_p\mathbf{v}_p, \qquad t_1, \ldots, t_p \in \mathbb{R},$$

với các vectơ $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ thích hợp.

$$\{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{0}\} = \text{Span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}.$$

- Các tham số được lấy từ các biến tự do.
- Tập nghiệm chứa $\mathbf{0}$ và đóng với phép cộng, phép nhân vô hướng.
- Nếu không có biến tự do, tập nghiệm chỉ gồm $\mathbf{0}$.

Phương trình $10x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0$ là một mô tả **ẩn** của mặt phẳng.
Sau khi giải, ta có mô tả **vectơ tham số**:

$$\mathbf{x} = s\mathbf{u} + t\mathbf{v}, \qquad s, t \in \mathbb{R},$$

với $\mathbf{u} = (3/10, 1, 0)^{\mathsf{T}}$, $\mathbf{v} = (1/5, 0, 1)^{\mathsf{T}}$.
Tương tự, trong Ví dụ 1.5.1,

$$\mathbf{x} = t\mathbf{v}, \qquad t \in \mathbb{R},$$

là phương trình vectơ tham số của một đường thẳng.

Ý nghĩa

Các tham số chạy qua toàn bộ $\mathbb{R}$ sẽ tạo ra toàn bộ tập nghiệm.

Ví dụ 1.5.3: Nghiệm của hệ không thuần nhất

Cho

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & -4 \\ -3 & -2 & 4 \\ 6 & 1 & -8 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 7 \\ -1 \\ -4 \end{bmatrix}.$$

Tìm tất cả các nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 5 & -4 & 7 \\ -3 & -2 & 4 & -1 \\ 6 & 1 & -8 & -4 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -4/3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

Suy ra

$$x_1 = -1 + \frac{4}{3}x_3, \qquad x_2 = 2, \qquad x_3 \text{ tự do.}$$

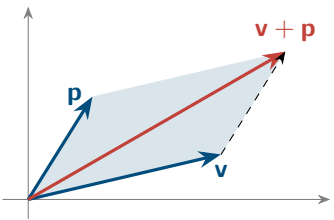
$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -1 + \frac{4}{3}x_3 \\ 2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{p}} + x_3 \underbrace{\begin{bmatrix} 4/3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{v}}.$$

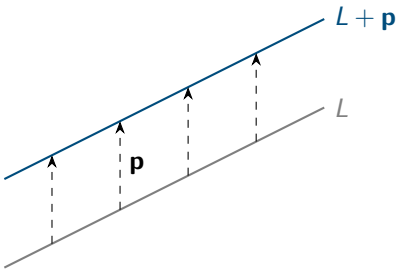
Đặt $x_3 = t$, ta được

$$\boxed{\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\mathbf{v}, \qquad t \in \mathbb{R}.}$$

- $\mathbf{p}$ là một nghiệm riêng: $A\mathbf{p} = \mathbf{b}$.
- $t\mathbf{v}$ là nghiệm tổng quát của $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
- Tập nghiệm của hệ không thuần nhất là tập nghiệm thuần nhất được tịnh tiến bởi $\mathbf{p}$.

Cộng $\mathbf{p}$ vào một vectơ $\mathbf{v}$ tạo ra $\mathbf{v}+\mathbf{p}$. Nếu tịnh tiến mọi điểm của một đường thẳng L bởi $\mathbf{p}$, ta được đường thẳng $L+\mathbf{p}$ song song với L.



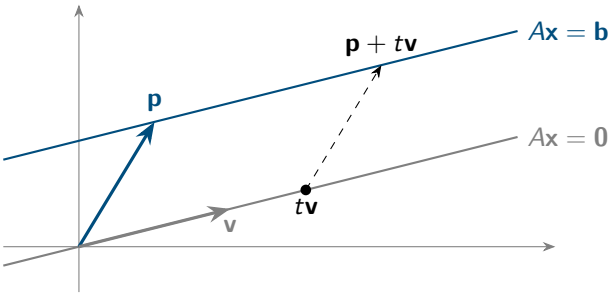


Tập nghiệm không thuần nhất là một đường thẳng tịnh tiến

Nếu tập nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ là $\{t\mathbf{v} : t \in \mathbb{R}\}$ và $A\mathbf{p} = \mathbf{b}$, thì

$$\{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{b}\} = \{\mathbf{p} + t\mathbf{v} : t \in \mathbb{R}\}.$$

Đây là đường thẳng qua $\mathbf{p}$, song song với hướng $\mathbf{v}$.



Giả sử $A\mathbf{p} = \mathbf{b}$. Khi đó mọi nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ và chỉ những nghiệm đó có dạng

$$\boxed{\mathbf{w} = \mathbf{p} + \mathbf{v}_h, \qquad A\mathbf{v}_h = \mathbf{0}.}$$

Chứng minh hai chiều.

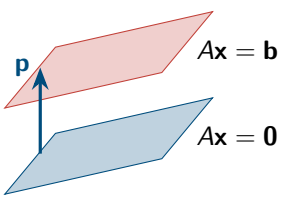
- Nếu $A\mathbf{w} = \mathbf{b}$, thì

$$A(\mathbf{w} - \mathbf{p}) = A\mathbf{w} - A\mathbf{p} = \mathbf{0}.$$

  Đặt $\mathbf{v}_h = \mathbf{w} - \mathbf{p}$.

- Ngược lại, nếu $A\mathbf{v}_h = \mathbf{0}$, thì

$$A(\mathbf{p} + \mathbf{v}_h) = \mathbf{b} + \mathbf{0} = \mathbf{b}.$$



Cách viết tập nghiệm dưới dạng vectơ tham số

Với một hệ tương thích:

1. Dùng phép biến đổi sơ cấp đưa ma trận mở rộng về dạng bậc thang.
2. Biểu diễn từng biến cơ sở theo các biến tự do.
3. Viết vectơ $\mathbf{x}$ với các thành phần phụ thuộc vào biến tự do.
4. Tách $\mathbf{x}$ thành vectơ cố định và tổ hợp tuyến tính của các vectơ cố định khác; dùng biến tự do làm tham số.

$$\mathbf{x} = \mathbf{p} + t_1\mathbf{v}_1 + \cdots + t_k\mathbf{v}_k, \qquad t_i \in \mathbb{R}.$$

Với hệ thuần nhất, có thể chọn $\mathbf{p} = \mathbf{0}$.

Định nghĩa 1.6.1

Tập $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\} \subset \mathbb{R}^n$ **độc lập tuyến tính** nếu

$$x_1\mathbf{v}_1 + \cdots + x_p\mathbf{v}_p = \mathbf{0}$$

chỉ có nghiệm $x_1 = \cdots = x_p = 0$.

Tập **phụ thuộc tuyến tính** nếu tồn tại các số $c_1, \ldots, c_p$ không đồng thời bằng 0 sao cho

$$c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_p\mathbf{v}_p = \mathbf{0}.$$

Đẳng thức này là một **liên hệ phụ thuộc tuyến tính**.

Ví dụ 1.6.1: Xét độc lập tuyến tính

Cho

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

1. Xét xem ba vectơ có độc lập tuyến tính không.
2. Nếu phụ thuộc tuyến tính, tìm một liên hệ giữa chúng.

Xét

$$x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 0 \\ 3 & 6 & 0 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

Suy ra $x_2 = -x_3$, $x_1 = -4x_2 - 2x_3 = 2x_3$.
Đặt $x_3 = 1$, ta được $(x_1, x_2, x_3) = (2, -1, 1)$, nên

$$\boxed{2\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}}.$$

Kiểm tra:

$$2\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}.$$

Ba vectơ phụ thuộc tuyến tính.

Cho $A = [\mathbf{a}_1 \ \cdots \ \mathbf{a}_n]$. Khi đó

$$A\mathbf{x} = \mathbf{0} \iff x_1\mathbf{a}_1 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{0}.$$

Mỗi liên hệ phụ thuộc tuyến tính giữa các cột tương ứng với một nghiệm không tầm thường của $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Tiêu chuẩn

Các cột của A độc lập tuyến tính khi và chỉ khi $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ chỉ có nghiệm tầm thường.

Tương đương: mỗi cột của A đều là cột chốt.

Ví dụ 1.6.2: Các cột độc lập tuyến tính

Xét $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & -1 \\ 5 & 8 & 0 \end{bmatrix}$. Ta có

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 5 & 8 & 0 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 13 & 0 \end{array}\right].$$

Có ba biến cơ sở, không có biến tự do. Do đó $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ chỉ có nghiệm $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Kết luận

Ba cột của A độc lập tuyến tính.

- Tập $\{\mathbf{v}\}$ độc lập tuyến tính khi và chỉ khi $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$.
- Hai vectơ $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi một vectơ là bội của vectơ còn lại.

Giải thích. Nếu

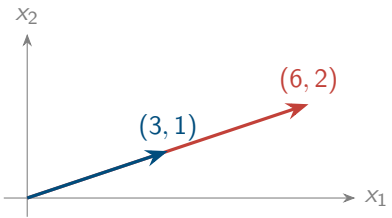
$$a\mathbf{v}_1 + b\mathbf{v}_2 = \mathbf{0}, \qquad (a, b) \neq (0, 0),$$

thì khi $a \neq 0$,

$$\mathbf{v}_1 = -\frac{b}{a}\mathbf{v}_2.$$

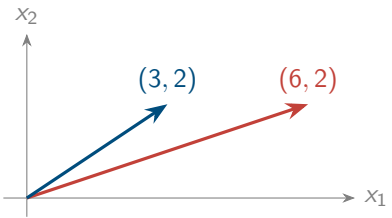
Trường hợp $b \neq 0$ tương tự. Chiều ngược lại thu được bằng cách chuyển vế.
Về hình học, hai vectơ phụ thuộc tuyến tính khi cùng nằm trên một đường thẳng qua gốc.

Phụ thuộc tuyến tính



$$\begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Độc lập tuyến tính



Không vectơ nào là bội của vectơ kia.

Định lý 1.6.2: Đặc trưng của sự phụ thuộc tuyến tính

Tập $S = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$, $p \geq 2$, phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi có một vectơ là tổ hợp tuyến tính của các vectơ còn lại.
Nếu S phụ thuộc và $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$, tồn tại $j > 1$ sao cho $\mathbf{v}_j$ là tổ hợp của $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_{j-1}$.
Chứng minh. Lấy liên hệ $\sum_{i=1}^{p} c_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$ với các hệ số không đồng thời bằng 0. Chọn j lớn nhất sao cho $c_j \neq 0$. Khi $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$, phải có $j > 1$, và

$$\mathbf{v}_j = -\sum_{i=1}^{j-1} \frac{c_i}{c_j} \mathbf{v}_i.$$

Ngược lại, chuyển một biểu thức tổ hợp sang một vế sẽ cho một liên hệ không tầm thường.
Chú ý. Không khẳng định *mọi* vectơ trong tập phụ thuộc đều là tổ hợp của các vectơ khác.

Ví dụ 1.6.3: Tập sinh trong $\mathbb{R}^3$

Cho $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix}$. Hai vectơ không là bội của nhau nên độc lập tuyến tính.

Ta có

$$\text{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\} = \{(x_1, x_2, 0)^{\mathsf{T}} : x_1, x_2 \in \mathbb{R}\},$$

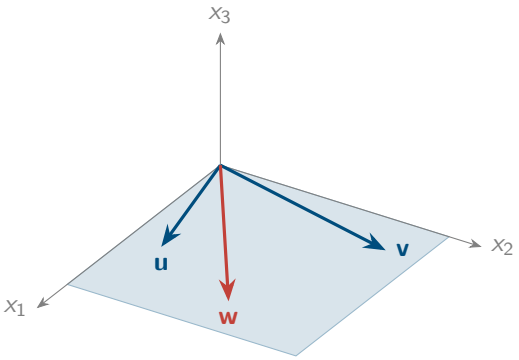
là mặt phẳng $x_3 = 0$. Thật vậy, hệ

$$3s + t = x_1, \qquad s + 6t = x_2$$

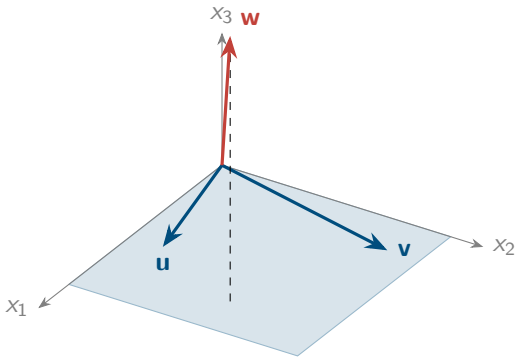
có nghiệm duy nhất với mọi x_1, x_2 vì phép khử cho hệ số chốt $17/3 \neq 0$.

Hệ quả: $\mathbf{w} \in \text{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ khi và chỉ khi $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ phụ thuộc tuyến tính. Trong một liên hệ không tầm thường, hệ số của $\mathbf{w}$ phải khác 0 vì $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ độc lập.

Ba vectơ trong $\mathbb{R}^3$: Trong và ngoài mặt phẳng



$\mathbf{w} \in \text{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$:
ba vectơ phụ thuộc tuyến tính.



$\mathbf{w} \notin \text{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$:
ba vectơ độc lập tuyến tính.

Định lý 1.6.3

Nếu $S = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\} \subset \mathbb{R}^n$ và $p > n$, thì S phụ thuộc tuyến tính.

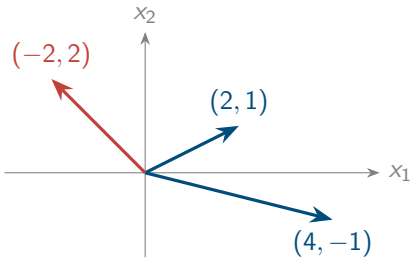
Chứng minh. Đặt $A = [\mathbf{v}_1 \ \cdots \ \mathbf{v}_p]$, ma trận cỡ $n \times p$.
Hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ có n phương trình và p ẩn. Số cột chốt không vượt quá n, nên có ít nhất $p - n > 0$ biến tự do.
Vì hệ thuần nhất luôn tương thích, nó có nghiệm không tầm thường. Do đó các cột của A phụ thuộc tuyến tính.

Ví dụ 1.6.4: Ba vectơ trong $\mathbb{R}^2$

Các vectơ

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

phụ thuộc tuyến tính vì có 3 vectơ trong $\mathbb{R}^2$ và $3 > 2$.



Ví dụ một liên hệ: $-\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$.

Định lý 1.6.4

Nếu $S = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ chứa vectơ không thì S phụ thuộc tuyến tính.

Chứng minh. Giả sử $\mathbf{v}_i = \mathbf{0}$. Khi đó

$$0\mathbf{v}_1 + \cdots + 0\mathbf{v}_{i-1} + 1\mathbf{v}_i + 0\mathbf{v}_{i+1} + \cdots + 0\mathbf{v}_p = \mathbf{0}.$$

Hệ số của $\mathbf{v}_i$ bằng 1, nên các hệ số không đồng thời bằng 0.
Đây là một liên hệ phụ thuộc tuyến tính.

Ví dụ 1.6.5: Nhận biết nhanh sự phụ thuộc tuyến tính

a) $\begin{bmatrix}1\\7\\6\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\0\\9\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\1\\5\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}4\\1\\8\end{bmatrix}$: Có 4 vectơ trong $\mathbb{R}^3$, nên phụ thuộc tuyến tính.

b) $\begin{bmatrix}2\\3\\5\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\8\end{bmatrix}$: Tập chứa vectơ không, nên phụ thuộc tuyến tính.

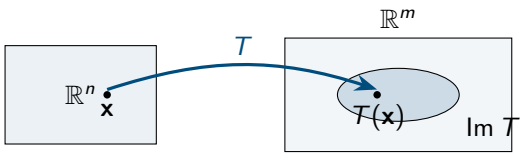
c) $\mathbf{u} = \begin{bmatrix}-2\\4\\6\\10\end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix}3\\-6\\-9\\-15\end{bmatrix}$: Hai vectơ này **phụ thuộc tuyến tính** vì $\mathbf{v} = -\frac{3}{2}\mathbf{u}$.

Một ánh xạ $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ gán mỗi $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ với đúng một vectơ $T(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^m$.

- $\mathbb{R}^n$: miền xác định; $\mathbb{R}^m$: đối miền.
- $T(\mathbf{x})$: ảnh của $\mathbf{x}$; $\text{Im } T = \{T(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\}$: ảnh của T.

Điều kiện tuyến tính

$$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v}), \qquad T(c\mathbf{u}) = cT(\mathbf{u}).$$



Ánh xạ cho bởi ma trận: Ví dụ 1.7.1

Cho

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 5 \\ -1 & 7 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Định nghĩa $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ bởi

$$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 - 3x_2 \\ 3x_1 + 5x_2 \\ -x_1 + 7x_2 \end{bmatrix}.$$

1. Tính $T(\mathbf{u})$.
2. Tìm $\mathbf{x}$ sao cho $T(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$.
3. Có bao nhiêu vectơ có ảnh là $\mathbf{b}$?
4. $\mathbf{c}$ có thuộc ảnh của T không?

Ví dụ 1.7.1: Tính ảnh và tìm nghịch ảnh

a) Tính ảnh:

$$T(\mathbf{u}) = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 5 \\ -1 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ -9 \end{bmatrix}.$$

b) Giải $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & 3 \\ 3 & 5 & 2 \\ -1 & 7 & -5 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 14 & -7 \\ 0 & 4 & -2 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3/2 \\ 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

Do đó $\mathbf{x} = (3/2, -1/2)^{\mathsf{T}}$. Thay lại:

$$A \begin{bmatrix} 3/2 \\ -1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -5 \end{bmatrix} = \mathbf{b}.$$

c) Cả hai cột của A đều là cột chốt. Vì thế $T(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ có **duy nhất** một nghiệm.

d) Xét $A\mathbf{x} = \mathbf{c}$:

$$\left[\begin{array}{rr|r} 1 & -3 & 3 \\ 3 & 5 & 2 \\ -1 & 7 & 5 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{rr|r} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 14 & -7 \\ 0 & 4 & 8 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{rr|r} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -35 \end{array}\right].$$

Hàng cuối cho $0 = -35$, nên hệ vô nghiệm và $\mathbf{c} \notin \operatorname{Im} T$.

Kết luận hình học

$\operatorname{Im} T = \operatorname{Span}\{(1,3,-1)^{\mathsf{T}}, (-3,5,7)^{\mathsf{T}}\}$ là một mặt phẳng qua gốc trong $\mathbb{R}^3$.

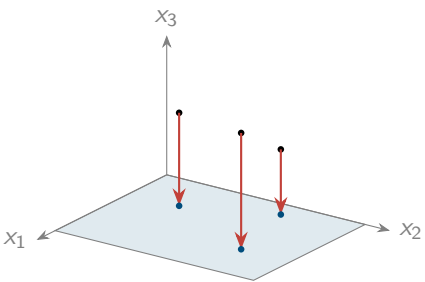
Ví dụ 1.7.2: Phép chiếu lên mặt phẳng tọa độ

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}.$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \longmapsto \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Phép chiếu giữ hai tọa độ đầu và đưa tọa độ thứ ba về 0.

$$\text{Im } T = \{(x_1, x_2, 0)^{\mathsf{T}} : x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}.$$



Ví dụ 1.7.3: Phép biến đổi nghiêng

Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Khi đó

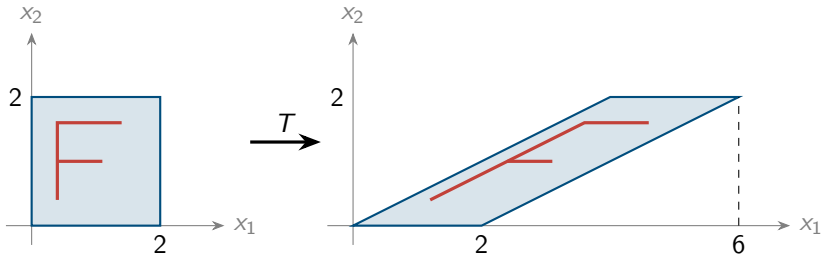
$$T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \qquad T(x_1, x_2) = (x_1 + 2x_2, x_2).$$

Đặc biệt,

$$T \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad T \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

- Tọa độ đứng được giữ nguyên.
- Mỗi điểm dịch ngang một đoạn có dấu bằng $2x_2$.
- Trục hoành được giữ cố định; hình vuông biến thành hình bình hành.

Vì $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, nên T là ánh xạ tuyến tính.



$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \longmapsto \begin{bmatrix} x_1 + 2x_2 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

Hình và ký hiệu bên trong đều được biến đổi theo cùng ma trận.

Hai điều kiện

$T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ là **tuyến tính** nếu với mọi $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ và $c \in \mathbb{R}$:

$$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v}), \qquad T(c\mathbf{u}) = cT(\mathbf{u}).$$

Các hệ quả:

$$\boxed{T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}}, \qquad \boxed{T(c\mathbf{u} + d\mathbf{v}) = cT(\mathbf{u}) + dT(\mathbf{v})}.$$

Không nhầm với ánh xạ affine

Nếu $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \mathbf{b}$ với $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$, thì $T(\mathbf{0}) = \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$, nên T không tuyến tính.

Chứng minh các hệ quả:

$$T(\mathbf{0}) = T(0\mathbf{u}) = 0\,T(\mathbf{u}) = \mathbf{0},$$

$$T(c\mathbf{u} + d\mathbf{v}) = T(c\mathbf{u}) + T(d\mathbf{v}) = cT(\mathbf{u}) + dT(\mathbf{v}).$$

Chiều ngược lại: nếu đẳng thức thứ hai đúng với mọi $\mathbf{u}, \mathbf{v}, c, d$, thì:

- Chọn $c = d = 1$ để có tính cộng.
- Chọn $d = 0$ để có tính tương thích với phép nhân vô hướng.

Bằng quy nạp,

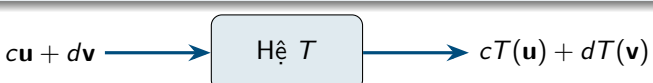
$$\boxed{T\left(\sum_{j=1}^{p} c_j \mathbf{v}_j\right) = \sum_{j=1}^{p} c_j\, T(\mathbf{v}_j)}.$$

Giả sử $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ là các tín hiệu đầu vào, và $T(\mathbf{v}_j)$ là phản hồi của một hệ tuyến tính.

$$\text{Đầu vào } \sum_{j=1}^{p} c_j \mathbf{v}_j \quad \longmapsto \quad \text{Đầu ra } \sum_{j=1}^{p} c_j T(\mathbf{v}_j).$$

Ý nghĩa

Phản hồi đối với tổng có trọng số của các tín hiệu bằng tổng có cùng trọng số của từng phản hồi riêng lẻ.



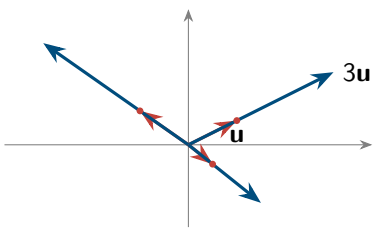
Ví dụ 1.7.4: Phép co và phép giãn

Với $T(\mathbf{x}) = r\mathbf{x}$ trên $\mathbb{R}^2$:

- $0 \leq r < 1$: phép co; $r = 1$: đồng nhất.
- $r > 1$: phép giãn. Với mọi $r \in \mathbb{R}$, ánh xạ vẫn tuyến tính.

Khi $r = 3$,

$$T(c\mathbf{u} + d\mathbf{v}) = 3(c\mathbf{u} + d\mathbf{v}) = c(3\mathbf{u}) + d(3\mathbf{v}) = cT(\mathbf{u}) + dT(\mathbf{v}).$$



Ví dụ 1.7.5: Phép quay 90°

$$T(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{bmatrix}.$$

Cho $\mathbf{u} = (4,1)^{\mathsf{T}}$, $\mathbf{v} = (2,3)^{\mathsf{T}}$, nên $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (6,4)^{\mathsf{T}}$.

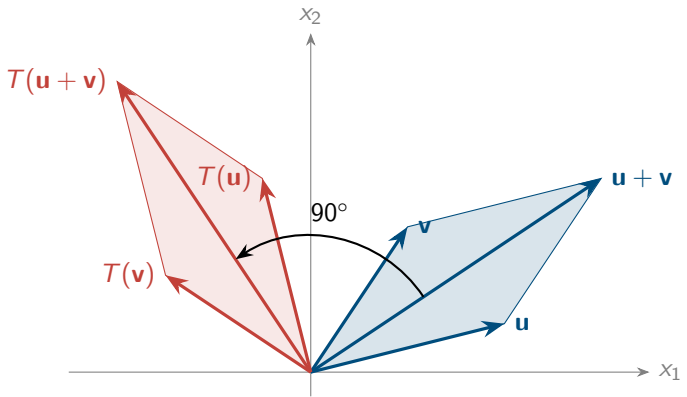
$$T(\mathbf{u}) = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}, \qquad T(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad T(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} -4 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

Kiểm tra:

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

Đây là phép quay quanh gốc, góc 90° ngược chiều kim đồng hồ.

Phép quay bảo toàn quy tắc hình bình hành



Ví dụ 1.7.6: Ánh xạ chi phí sản xuất

Ma trận chi phí cho mỗi đô la giá trị sản phẩm B và C:

$$U = \begin{bmatrix} 0.45 & 0.40 \\ 0.25 & 0.30 \\ 0.15 & 0.15 \end{bmatrix}. \quad \begin{matrix} \text{Nguyên liệu} \\ \text{Nhân công} \\ \text{Chi phí chung} \end{matrix}$$

Với $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^{\mathsf{T}}$ là giá trị sản lượng của hai sản phẩm,

$$T(\mathbf{x}) = U\mathbf{x} = x_1 \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.25 \\ 0.15 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0.40 \\ 0.30 \\ 0.15 \end{bmatrix}.$$

Ba thành phần của $T(\mathbf{x})$ lần lượt là tổng chi phí nguyên liệu, nhân công và chi phí chung.

1. **Tăng cùng tỉ lệ:** nếu sản lượng tăng bốn lần,

$$T(4\mathbf{x}) = 4T(\mathbf{x}).$$

2. **Cộng hai kế hoạch:** với hai kế hoạch $\mathbf{x}, \mathbf{y}$,

$$T(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = T(\mathbf{x}) + T(\mathbf{y}).$$

Phạm vi của mô hình

Giả sử chi phí trên mỗi đơn vị giá trị sản phẩm không đổi và không có khoản chi phí cố định cộng thêm. Kế hoạch sản xuất thực tế có $x_1, x_2 \geq 0$.

Cho **ánh xạ tuyến tính** $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ thỏa mãn

$$T(\mathbf{e}_1) = \begin{bmatrix} 5 \\ -7 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad T(\mathbf{e}_2) = \begin{bmatrix} -3 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Vì $\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2$, tính tuyến tính cho

$$\begin{aligned} T(\mathbf{x}) &= x_1 T(\mathbf{e}_1) + x_2 T(\mathbf{e}_2) \\ &= \begin{bmatrix} 5x_1 - 3x_2 \\ -7x_1 + 8x_2 \\ 2x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -7 & 8 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Giả thiết cần thiết

Chỉ biết ảnh của $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ chưa xác định được một ánh xạ bất kỳ; phải có giả thiết tuyến tính.

Định lý 1.8.1: Ma trận chuẩn tắc

Cho $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ tuyến tính. Khi đó tồn tại duy nhất ma trận A cỡ $m \times n$ sao cho

$$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} \quad \text{với mọi } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n.$$

Cụ thể,

$$\boxed{A = [\, T(\mathbf{e}_1) \ \cdots \ T(\mathbf{e}_n) \,]}.$$

Ở đây $\mathbf{e}_j$ là vectơ đơn vị thứ j: thành phần thứ j bằng 1, các thành phần khác bằng 0.

Cách dựng ma trận

Tìm ảnh của từng vectơ trong cơ sở chuẩn rồi xếp chúng theo thứ tự thành các cột.

Tồn tại. Với $\mathbf{x} = \sum_{j=1}^{n} x_j \mathbf{e}_j$,

$$T(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^{n} x_j T(\mathbf{e}_j) = [\, T(\mathbf{e}_1) \ \cdots \ T(\mathbf{e}_n)\,] \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = A\mathbf{x}.$$

Duy nhất. Giả sử $A\mathbf{x} = B\mathbf{x}$ với mọi $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Chọn $\mathbf{x} = \mathbf{e}_j$, ta có

$$A\mathbf{e}_j = B\mathbf{e}_j.$$

Vế trái là cột thứ j của A, vế phải là cột thứ j của B. Mọi cột tương ứng bằng nhau, suy ra $A = B$.

Ví dụ 1.8.2: Ma trận của phép giãn

Ma trận A trong $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ được gọi là **ma trận chuẩn tắc** (hay chính tắc) của T.

Với $T(\mathbf{x}) = 3\mathbf{x}$ trên $\mathbb{R}^2$,

$$T(\mathbf{e}_1) = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad T(\mathbf{e}_2) = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Vì thế,

$$\boxed{A = [\, T(\mathbf{e}_1) \;\; T(\mathbf{e}_2) \,] = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = 3I_2.}$$

Tổng quát

Phép nhân mọi vectơ trong $\mathbb{R}^n$ với r có ma trận rI_n.

Ví dụ 1.8.3: Ma trận phép quay góc θ

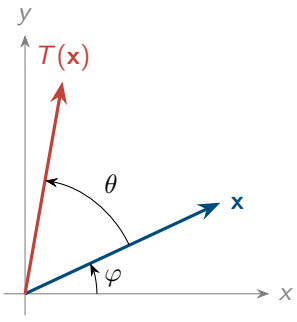
Viết $\mathbf{x} = r(\cos\varphi, \sin\varphi)^{\mathsf{T}}$. Sau phép quay:

$$T(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} r\cos(\varphi+\theta) \\ r\sin(\varphi+\theta) \end{bmatrix}.$$

Dùng công thức cộng lượng giác:

$$T(\mathbf{x}) = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}}_{R_\theta} \begin{bmatrix} r\cos\varphi \\ r\sin\varphi \end{bmatrix}.$$

Vậy $T(\mathbf{x}) = R_\theta \mathbf{x}$ là tuyến tính. Công thức cũng đúng với $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.



- **Phản xạ**: qua trục tọa độ, qua đường $x_2 = \pm x_1$, qua gốc.
- **Co, giãn**: thay đổi tỉ lệ theo một hoặc cả hai trục.
- **Biến đổi nghiêng**: dịch một tọa độ theo bội của tọa độ còn lại.
- **Chiếu**: giữ một tọa độ và đưa tọa độ kia về 0.

Đọc hình qua hai cột của ma trận

Hình vuông đơn vị có các đỉnh $\mathbf{0}, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$. Ảnh của nó có các đỉnh $\mathbf{0}, T(\mathbf{e}_1), T(\mathbf{e}_2), T(\mathbf{e}_1) + T(\mathbf{e}_2)$.

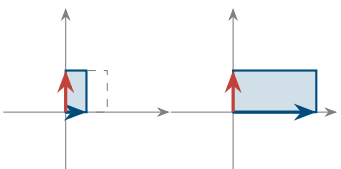
Bảng 1: Các phép phản xạ

Phép phản xạ	Ma trận	Ảnh hình vuông đơn vị
Qua trục x_1	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	
Qua trục x_2	$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	
Qua $x_2 = x_1$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	
Qua $x_2 = -x_1$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$	
Qua gốc tọa độ	$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	

Nét đứt: hình ban đầu; mũi tên xanh và đỏ: ảnh của $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$.

Theo phương ngang

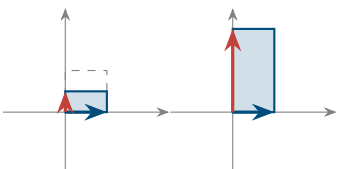
$$D_1(k) = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$k = 1/2$ (co) $k = 2$ (giãn)

Theo phương đứng

$$D_2(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}$$

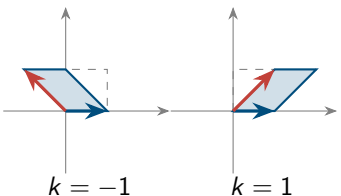


$k = 1/2$ (co) $k = 2$ (giãn)

Với $k > 0$: $0 < k < 1$ là co, $k > 1$ là giãn. Khi $k = 0$, ảnh suy biến thành một đường thẳng.

Nghiêng theo phương ngang

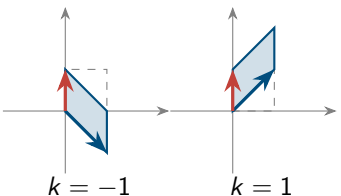
$$H(k) = \begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$$T(x_1, x_2) = (x_1 + kx_2, x_2).$$

Nghiêng theo phương đứng

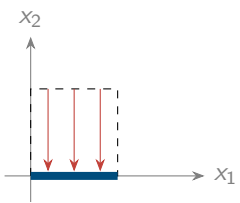
$$V(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{bmatrix}$$



$$T(x_1, x_2) = (x_1, kx_1 + x_2).$$

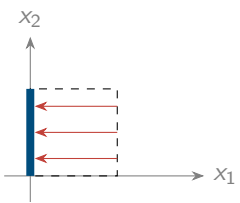
Chiếu lên trục x_1

$$P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad T(x_1, x_2) = (x_1, 0).$$



Chiếu lên trục x_2

$$P_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad T(x_1, x_2) = (0, x_2).$$



Khi coi đối miền là $\mathbb{R}^2$, cả hai phép chiếu đều không đơn ánh và không toàn ánh.

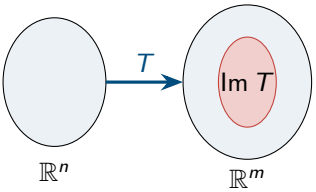
Định nghĩa

$T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ là **toàn ánh** nếu mọi $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ đều có ít nhất một nghịch ảnh:

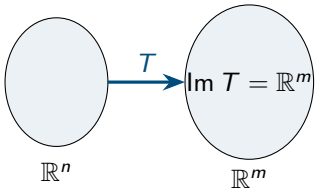
$$\forall \mathbf{b} \in \mathbb{R}^m \ \exists \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \ T(\mathbf{x}) = \mathbf{b}.$$

Một ánh xạ tuyến tính toàn ánh được gọi là **toàn cấu**.

Không toàn ánh



Toàn ánh

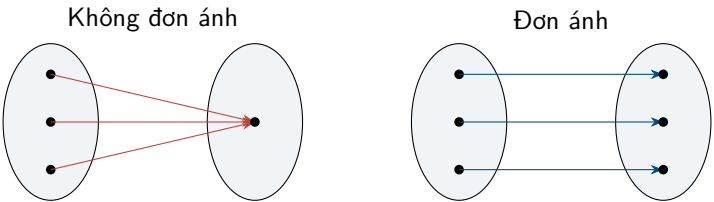


Định nghĩa

$T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ là **đơn ánh** nếu mỗi $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ có nhiều nhất một nghịch ảnh. Tương đương:

$$T(\mathbf{u}) = T(\mathbf{v}) \Longrightarrow \mathbf{u} = \mathbf{v}.$$

Một ánh xạ tuyến tính **đơn ánh** được gọi là **đơn cấu**.



- Phép chiếu $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ lên một trục không đơn cấu và không toàn cấu.
- Các phép phản xạ và biến đổi nghiêng vừa đơn cấu vừa toàn cấu.
- Các phép co, giãn theo một trục có tính chất trên khi hệ số $k \neq 0$; trường hợp $k = 0$ là suy biến.

Hai câu hỏi cho $T(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$

Toàn ánh: có ít nhất một nghiệm với *mọi* **b** trong đối miền.

Đơn ánh: có nhiều nhất một nghiệm với *mỗi* **b** trong đối miền.

Vừa đơn ánh vừa toàn ánh nghĩa là mỗi **b** có đúng một nghịch ảnh.

Ví dụ 1.8.4: Toàn cấu nhưng không đơn cấu

Cho $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ có ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 8 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

- Mỗi hàng có chốt, nên $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm với mọi $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$: T là **toàn cấu**.
- Có bốn cột nhưng chỉ ba chốt, nên $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ có biến tự do: T **không đơn cấu**.

Cụ thể,

$$A \begin{bmatrix} -12 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{0}, \qquad \begin{bmatrix} -12 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \neq \mathbf{0}.$$

Vì vậy $T(-12, 1, 2, 0) = T(0, 0, 0, 0)$.

Định lý 1.8.2: Tiêu chuẩn đơn cấu

Với $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ tuyến tính,

$$\boxed{T \text{ đơn ánh } \iff T(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \text{ chỉ có nghiệm } \mathbf{x} = \mathbf{0}}.$$

Chứng minh.

- Nếu T đơn ánh và $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0} = T(\mathbf{0})$, thì $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
- Ngược lại, giả sử phương trình $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ chỉ có nghiệm không. Nếu $T(\mathbf{u}) = T(\mathbf{v})$ thì

$$T(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) - T(\mathbf{v}) = \mathbf{0},$$

nên $\mathbf{u} - \mathbf{v} = \mathbf{0}$, tức $\mathbf{u} = \mathbf{v}$.

Định lý 1.8.3: Tiêu chuẩn theo các cột

Cho ánh xạ tuyến tính $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ có ma trận chuẩn tắc A.

Toàn cấu

T toàn ánh $\iff$ các cột của A sinh $\mathbb{R}^m$ $\iff$ A có chốt ở mỗi hàng.

Đơn cấu

T đơn ánh $\iff$ các cột của A độc lập tuyến tính $\iff$ A có chốt ở mỗi cột.

Chứng minh: tiêu chuẩn thứ nhất là điều kiện $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm với mọi $\mathbf{b}$; tiêu chuẩn thứ hai là điều kiện $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ chỉ có nghiệm không.

Hệ quả: toàn ánh đòi hỏi $n \geq m$; đơn ánh đòi hỏi $n \leq m$.

Ví dụ 1.8.5: Tìm ma trận của ánh xạ

Cho $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$,

$$T(x_1, x_2) = (3x_1 + x_2,\ 5x_1 + 7x_2,\ x_1 + 3x_2).$$

Ta viết

$$T(\mathbf{x}) = x_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ 3 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 7 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}}_{A} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

Vì vậy T tuyến tính và A là ma trận chuẩn tắc.

Câu hỏi

T có là đơn cấu không? Có là toàn cấu không?

Ví dụ 1.8.5: Đơn cấu nhưng không toàn cấu

Hai cột $(3,5,1)^{\mathsf{T}}$ và $(1,7,3)^{\mathsf{T}}$ không là bội của nhau, nên độc lập tuyến tính. Do đó T là **đơn cấu**.

Ma trận 3×2 có nhiều nhất hai chốt, không thể có chốt ở cả ba hàng. Vì thế T **không toàn cấu** lên $\mathbb{R}^3$.

Mô tả ảnh

$$\operatorname{Im} T = \operatorname{Span}\{(3,5,1)^{\mathsf{T}}, (1,7,3)^{\mathsf{T}}\} = \{\mathbf{y} : y_1 - y_2 + 2y_3 = 0\}.$$

Đây là một mặt phẳng qua gốc, không phải toàn bộ $\mathbb{R}^3$.

Chia nền kinh tế thành các ngành. Biết tổng sản lượng mỗi ngành và cách sản lượng đó được phân phối cho các ngành khác.
Gọi p_i là giá trị tổng sản lượng ngành i; c_{ij} là tỷ lệ sản lượng ngành j mà ngành i mua. Ma trận trao đổi $C = (c_{ij})$ thỏa mãn

$$c_{ij} \geq 0, \qquad \sum_i c_{ij} = 1.$$

Giá cân bằng thỏa mãn

$$\mathbf{p} = C\mathbf{p} \quad \Longleftrightarrow \quad (I - C)\mathbf{p} = \mathbf{0}.$$

Với ma trận trao đổi như trên, tồn tại một vectơ cân bằng không âm, khác không. Giá dương ở mọi ngành cần thêm giả thiết; nếu mọi $c_{ij} > 0$ thì có thể chọn $\mathbf{p} > \mathbf{0}$.
Ý nghĩa: giá trị sản lượng (thu nhập) của mỗi ngành bằng chi tiêu mua sản phẩm từ các ngành.

Ví dụ 1.9.1: Mô hình cân bằng kinh tế

Nền kinh tế có ba ngành: Than (C), Điện (E) và Thép (S).
Mỗi cột mô tả phân phối sản lượng **từ** một ngành; mỗi hàng là ngành mua:

Ngành mua	Than	Điện	Thép
Than	0	0,4	0,6
Điện	0,6	0,1	0,2
Thép	0,4	0,5	0,2

Tổng mỗi cột bằng 1.
Yêu cầu: tìm các giá cân bằng p_C, p_E, p_S sao cho thu nhập mỗi ngành bằng chi tiêu của nó.

Từ bảng trao đổi,

$$\begin{cases} p_C = 0{,}4p_E + 0{,}6p_S, \\ p_E = 0{,}6p_C + 0{,}1p_E + 0{,}2p_S, \\ p_S = 0{,}4p_C + 0{,}5p_E + 0{,}2p_S. \end{cases}$$

Chuyển các số hạng sang về trái:

$$\begin{cases} p_C - 0{,}4p_E - 0{,}6p_S = 0, \\ -0{,}6p_C + 0{,}9p_E - 0{,}2p_S = 0, \\ -0{,}4p_C - 0{,}5p_E + 0{,}8p_S = 0. \end{cases}$$

Đây là một hệ thuần nhất theo các ẩn p_C, p_E, p_S.

Ví dụ 1.9.1: Giải chính xác hệ giá cân bằng

Nhân các phương trình với 10 để tránh làm tròn:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 10 & -4 & -6 & 0 \\ -6 & 9 & -2 & 0 \\ -4 & -5 & 8 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2/5 & -3/5 & 0 \\ 0 & 33/5 & -28/5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -31/33 & 0 \\ 0 & 1 & -28/33 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

$$\boxed{\mathbf{p} = t \begin{bmatrix} 31 \\ 28 \\ 33 \end{bmatrix}, \qquad t > 0.}$$

Nếu chọn $p_S = 100$, thì

$$p_C = \frac{3100}{33} \approx 93{,}94, \qquad p_E = \frac{2800}{33} \approx 84{,}85.$$

Các giá trị 94 và 85 chỉ là xấp xỉ làm tròn, không phải nghiệm chính xác.

Ví dụ 1.9.2: Cân bằng phương trình hóa học

Khi propan cháy, $\mathrm{C_3H_8}$ kết hợp với $\mathrm{O_2}$ tạo ra $\mathrm{CO_2}$ và $\mathrm{H_2O}$:

$$x_1\mathrm{C_3H_8} + x_2\mathrm{O_2} \longrightarrow x_3\mathrm{CO_2} + x_4\mathrm{H_2O}.$$

Tìm các hệ số nguyên dương x_1, x_2, x_3, x_4 sao cho số nguyên tử của từng nguyên tố ở hai vế bằng nhau.

Nguyên lý bảo toàn

Số nguyên tử carbon (C), hydro (H) và oxy (O) không thay đổi trong phản ứng.

Ví dụ 1.9.2: Mô hình vectơ bảo toàn nguyên tử

Theo thứ tự C, H, O, các vectơ số nguyên tử là

$$\mathrm{C_3H_8}: \begin{bmatrix}3\\8\\0\end{bmatrix}, \quad \mathrm{O_2}: \begin{bmatrix}0\\0\\2\end{bmatrix}, \quad \mathrm{CO_2}: \begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix}, \quad \mathrm{H_2O}: \begin{bmatrix}0\\2\\1\end{bmatrix}.$$

Điều kiện bảo toàn:

$$x_1 \begin{bmatrix}3\\8\\0\end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix}0\\0\\2\end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix}0\\2\\1\end{bmatrix}.$$

Tương đương với hệ

$$3x_1 - x_3 = 0, \qquad 8x_1 - 2x_4 = 0, \qquad 2x_2 - 2x_3 - x_4 = 0.$$

Ví dụ 1.9.2: Tìm các hệ số nguyên dương nhỏ nhất

$$x_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} = \mathbf{0}.$$

Giải hệ:

$$x_1 = \frac{1}{4}x_4, \qquad x_2 = \frac{5}{4}x_4, \qquad x_3 = \frac{3}{4}x_4.$$

Chọn $x_4 = 4$ để được bộ hệ số nguyên dương nhỏ nhất $(1, 5, 3, 4)$:

$$\boxed{\mathrm{C_3H_8 + 5O_2 \longrightarrow 3CO_2 + 4H_2O.}}$$

Kiểm tra hai vế đều có 3 nguyên tử C, 8 nguyên tử H và 10 nguyên tử O.

Nếu nhân tất cả các hệ số của một phương trình cân bằng với cùng một số nguyên dương, phương trình vẫn cân bằng. Ví dụ:

$$2\mathrm{C_3H_8} + 10\mathrm{O_2} \longrightarrow 6\mathrm{CO_2} + 8\mathrm{H_2O}.$$

Tuy nhiên, ta thường chọn bộ hệ số nguyên dương có ước chung lớn nhất bằng 1.

Với phản ứng propan

Các nghiệm nguyên dương là $k(1, 5, 3, 4)$, $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 1$.
Bộ tối giản là $(1, 5, 3, 4)$.

Ví dụ 1.9.3: Bài toán phối trộn dinh dưỡng

Mỗi nguyên liệu cung cấp một lượng protein, carbohydrate và chất béo khác nhau. Muốn đạt đồng thời ba mục tiêu, ta cần xác định lượng của từng nguyên liệu.

- Ba nguyên liệu: sữa tách béo, bột đậu nành và whey.
- Mỗi ẩn x_j được đo theo **đơn vị** 100 **g nguyên liệu**.
- Mỗi hàng của bảng dữ liệu tương ứng với một phương trình bảo toàn lượng chất dinh dưỡng.

Mục tiêu mô hình

Tìm lượng phối trộn không âm đáp ứng các chỉ tiêu trong bảng minh họa Cambridge của tài liệu.

Đây là bài toán mô hình hóa tuyến tính từ số liệu cho trước.

Chất	Số gam trong 100 g nguyên liệu			Mục tiêu (g)
	Sữa tách béo	Bột đậu nành	Whey	
Protein	36	51	13	33
Carbohydrate	52	34	74	45
Chất béo	0	7	1.1	3

Gọi x_1, x_2, x_3 là số đơn vị 100 g của ba nguyên liệu theo thứ tự trong bảng. Ta có

$$\begin{cases} 36x_1 + 51x_2 + 13x_3 = 33, \\ 52x_1 + 34x_2 + 74x_3 = 45, \\ 7x_2 + 1.1x_3 = 3. \end{cases}$$

Hệ số của x_2 trong phương trình protein là 51, khớp với bảng dữ liệu.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 36 & 51 & 13 & 33 \\ 52 & 34 & 74 & 45 \\ 0 & 7 & 1.1 & 3 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 42933/154868 \\ 0 & 1 & 0 & 15174/38717 \\ 0 & 0 & 1 & 1290/5531 \end{array}\right].$$

Nghiệm chính xác cho các giá trị gần đúng:

$$x_1 \approx 0.277223, \qquad x_2 \approx 0.391921, \qquad x_3 \approx 0.233231.$$

Đổi sang gam

- Sữa tách béo: $100x_1 \approx 27.7223$ g.
- Bột đậu nành: $100x_2 \approx 39.1921$ g.
- Whey: $100x_3 \approx 23.3231$ g.

Các số 0.277, 0.392, 0.233 là nghiệm làm tròn, không phải nghiệm chính xác.

Định luật điện áp Kirchhoff

Trên một vòng kín, tổng đại số độ tăng điện áp do nguồn bằng tổng độ sụt áp trên điện trở, theo chiều duyệt đã chọn.

Chọn các dòng vòng I_1, I_2, I_3 ngược chiều kim đồng hồ như hình.

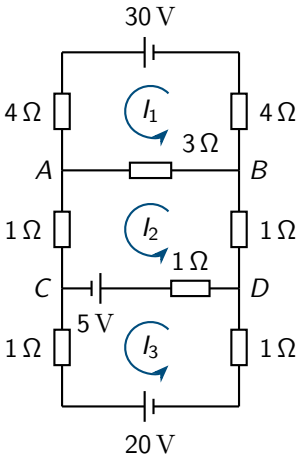
Với vòng 1, điện trở riêng là $4+4$ và nhánh chung có điện trở $3\,\Omega$. Dòng qua nhánh chung theo chiều vòng 1 là $I_1 - I_2$:

$$4I_1 + 4I_1 + 3(I_1 - I_2) = 30.$$

Do đó

$$\boxed{11I_1 - 3I_2 = 30}.$$

Điện áp nguồn là 30 **V**, không phải $30\,\Omega$.



Vòng 2 và vòng 3 lần lượt cho:

$$3(I_2 - I_1) + I_2 + I_2 + (I_2 - I_3) = 5,$$

$$I_3 + I_3 + (I_3 - I_2) = -20 - 5.$$

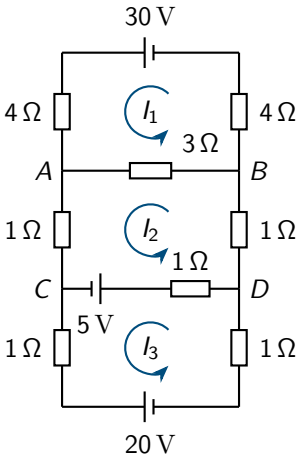
Kết hợp với vòng 1:

$$\begin{cases} 11I_1 - 3I_2 = 30, \\ -3I_1 + 6I_2 - I_3 = 5, \\ -I_2 + 3I_3 = -25. \end{cases}$$

Giải hệ được

$$\boxed{I_1 = 3\,\text{A}, \quad I_2 = 1\,\text{A}, \quad I_3 = -8\,\text{A}}.$$

Dấu âm của I_3 cho biết dòng vòng thực tế ngược với chiều tham chiếu đã chọn.



Trạng thái của một hệ tại những thời điểm rời rạc được mô tả bằng các vectơ

$$\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \ldots.$$

Nếu có một ma trận cố định A sao cho

$$\boxed{\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots,}$$

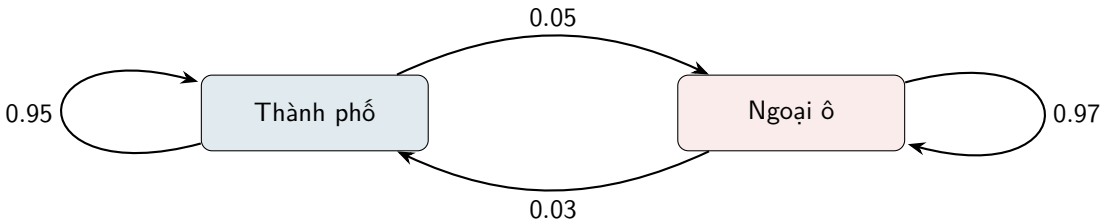
thì đây là một **phương trình sai phân tuyến tính**.

- Biết $\mathbf{x}_0$, lần lượt tính $\mathbf{x}_1 = A\mathbf{x}_0$, $\mathbf{x}_2 = A\mathbf{x}_1$, ...
- Tương đương $\mathbf{x}_k = A^k\mathbf{x}_0$.
- Ứng dụng: dân số, sinh học, kinh tế và các hệ động lực rời rạc.

Chọn năm gốc 2020. Đặt

$$\mathbf{x}_k = \begin{bmatrix} r_k \\ s_k \end{bmatrix},$$

trong đó r_k, s_k là dân số thành phố và ngoại ô năm $2020 + k$.
Mỗi năm, 5% dân thành phố chuyển ra ngoại ô, 3% dân ngoại ô chuyển vào thành phố.



Sau một năm, dân thành phố và ngoại ô được phân bổ như sau:

$$r_0 \begin{bmatrix} 0.95 \\ 0.05 \end{bmatrix}, \qquad s_0 \begin{bmatrix} 0.03 \\ 0.97 \end{bmatrix}.$$

Vì vậy,

$$\mathbf{x}_1 = r_0 \begin{bmatrix} 0.95 \\ 0.05 \end{bmatrix} + s_0 \begin{bmatrix} 0.03 \\ 0.97 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0.95 & 0.03 \\ 0.05 & 0.97 \end{bmatrix}}_{M} \mathbf{x}_0.$$

Giả thiết đơn giản hóa

Bỏ qua sinh, tử và di cư đến hoặc đi từ các khu vực khác; các tỉ lệ di chuyển được coi là không đổi.

Mỗi cột của M cộng lại bằng 1, nên tổng dân số được bảo toàn.

Trong ma trận

$$M = \begin{bmatrix} 0.95 & 0.03 \\ 0.05 & 0.97 \end{bmatrix},$$

cột cho biết nơi xuất phát, **hàng** cho biết nơi đến (theo thứ tự thành phố, ngoại ô).

$$\mathbf{x}_2 = M\mathbf{x}_1, \qquad \boxed{\mathbf{x}_{k+1} = M\mathbf{x}_k}.$$

Viết theo từng thành phần:

$$\begin{cases} r_{k+1} = 0.95 r_k + 0.03 s_k, \\ s_{k+1} = 0.05 r_k + 0.97 s_k. \end{cases}$$

Cộng hai phương trình:

$$r_{k+1} + s_{k+1} = r_k + s_k.$$

Ví dụ 1.9.5: Dự báo dân số hai năm

Năm 2020 có 600 000 người ở thành phố và 400 000 người ở ngoại ô:

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 600\,000 \\ 400\,000 \end{bmatrix}.$$

Năm 2021:

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 0.95 & 0.03 \\ 0.05 & 0.97 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 600\,000 \\ 400\,000 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 582\,000 \\ 418\,000 \end{bmatrix}.$$

Năm 2022:

$$\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 0.95 & 0.03 \\ 0.05 & 0.97 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 582\,000 \\ 418\,000 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 565\,440 \\ 434\,560 \end{bmatrix}.$$

Kiểm tra: tổng dân số vẫn bằng 1 000 000 người ở mỗi năm.

Ứng dụng: Tìm đường cong đa thức qua các điểm

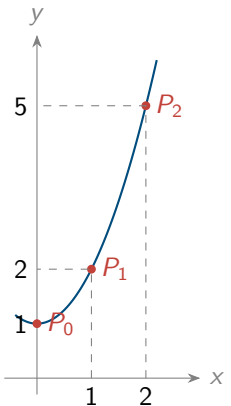
Tìm đa thức bậc không quá 2, $p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$, đi qua

$$P_0 = (0, 1), \qquad P_1 = (1, 2), \qquad P_2 = (2, 5).$$

Mỗi điểm cho một phương trình tuyến tính theo các hệ số:

$$\begin{cases} a_0 = 1, \\ a_0 + a_1 + a_2 = 2, \\ a_0 + 2a_1 + 4a_2 = 5. \end{cases}$$

Câu hỏi luyện tập: Vì sao đây là hệ tuyến tính dù đường cong có thể là một parabol?



$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 & 5 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right].$$

Suy ra $a_0 = 1$, $a_1 = 0$, $a_2 = 1$:

$$\boxed{p(x) = 1 + x^2}.$$

Kiểm tra: $p(0) = 1$, $p(1) = 2$, $p(2) = 5$.

Điểm cần nhớ

Hệ tuyến tính theo các **ẩn là hệ số** a_0, a_1, a_2; các hoành độ $0, 1, 2$ là dữ liệu đã biết.

Với $n + 1$ hoành độ đôi một khác nhau, có duy nhất một đa thức bậc không quá n nội suy các tung độ tương ứng.

THANK YOU FOR LISTENING

Câu hỏi và thảo luận